동역학 12장 — 질점의 운동학

연습문제 12–69 ~ 12–109 (Hibbeler, 직교좌표·포물체 운동) | 한글 번역 · 원본 그림 · 단계별 풀이와 이유

풀이에 공통으로 쓰는 공식 (직교좌표 · 포물체 운동)

속도·가속도 $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$, $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ (성분별 미분), 변위 = $\int \mathbf{v}\,dt$

평균 평균 속도 = $\Delta\mathbf{r}/\Delta t$ (변위÷시간), 평균 속력 = 전체 경로 길이÷시간, 평균 가속도 = $\Delta\mathbf{v}/\Delta t$

포사체 (공기저항 무시) $a_x = 0$, $a_y = -g = -9.81\ m/s^2$, $x = x_0 + v_x t$, $y = y_0 + (v_0)_y t - \frac{1}{2}gt^2$, $v_y = (v_0)_y - gt$

시간을 소거한 궤적식 $y - y_0 = x\tan\theta - gx^2 / (2v_0^2\cos^2\theta)$ (발사각 θ, 발사점 기준 좌표)

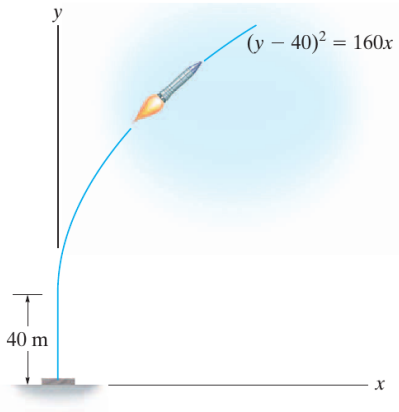
같은 높이 사정거리 $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$

· 경로가 곡선의 식(예: $y = bx^2$)으로 주어지면 그 식을 시간으로 미분해 v_x, v_y(그리고 a_x, a_y) 사이의 관계를 얻는다. · 수평 방향은 가속도가 없으므로 등속, 수직 방향은 등가속도 운동으로 분리해 푼다. 좌표축은 +y를 위쪽으로 잡는다. · 문제 번호 앞의 ★는 원본에서 별표(*)가 붙은 문제이다.

문제 12–69

문제 (번역)

로켓이 고도 40 m에 도달하면 포물선 경로 $(y-40)^2 = 160x$ 를 따라 움직이기 시작한다(좌표는 m 단위). 수직 방향 속도 성분이 $v_y = 180$ m/s로 일정할 때, 고도 80 m에 도달한 순간 로켓의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라.



Prob. 12–69

원본 슬라이드 그림

1 고도 80 m에서의 위치

$$(80-40)^2 = 160x \rightarrow x = 1600/160 = 10\ m$$

왜 이렇게? 경로식에 y = 80을 넣어 그 순간의 x를 구한다. 이후 미분식에 쓰인다.

2 경로식을 시간으로 미분 → v_x

$$2(y-40)\dot{y} = 160\dot{x}$$

$$v_x = (y-40)\dot{y}/80 = (40)(180)/80 = 90\ m/s$$

왜 이렇게? 로켓은 경로 위를 움직이므로 x와 y는 경로식으로 묶여 있다. 양변을 시간으로 미분하면 속도 성분들 사이의 관계가 생기고, 주어진 v_y로부터 v_x를 구할 수 있다.

3 속도의 크기

$$v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)} = \sqrt{(90^2 + 180^2)} = 201\ m/s$$

왜 이렇게? 직교 성분을 피타고라스로 합성한다.

4 경로식을 한 번 더 미분 → a_x

$2\dot{y}^2 + 2(y-40)\ddot{y} = 160\ddot{x}$

$a_y = 0$ (v_y 일정) → $a_x = 2(180)^2/160 = 405\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? 속도 관계식을 다시 시간으로 미분한다(곱의 미분 포함). v_y가 일정하므로 $a_y = 0$이다.

5 가속도의 크기

$a = \sqrt{(a_x^2 + a_y^2)} = 405\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? $a_y = 0$이므로 가속도는 x 성분과 같다.

▶ 답

$v \approx 201\ \text{m/s}$, $a = 405\ \text{m/s}^2$

문제 12–70

문제 (번역)

입자의 속도가 $\mathbf{v}(t) = \{0.8t^2\,\mathbf{i} + 12t^{1/2}\,\mathbf{j} + 5\,\mathbf{k}\}$ m/s 로 정의될 때, t = 2 s에서 입자 **가속도의 크기와 방향각** α, β, γ를 구하라.

1 속도를 시간으로 미분

$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = \{1.6t\,\mathbf{i} + 6t^{-1/2}\,\mathbf{j} + 0\,\mathbf{k}\}\ \text{m/s}^2$

$t = 2$ s: $\mathbf{a} = \{3.2\,\mathbf{i} + 4.243\,\mathbf{j}\}\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? 가속도는 속도의 시간 변화율이므로 각 성분을 따로 미분한다. 상수 5 **k**는 미분하면 0이다.

2 크기

$a = \sqrt{(3.2^2 + 4.243^2 + 0^2)} = 5.31\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? 3차원 벡터의 크기는 성분 제곱합의 제곱근이다.

3 방향각 (좌표축과 이루는 각)

$\alpha = \cos^{-1}(3.2/5.314) = 53.0°$

$\beta = \cos^{-1}(4.243/5.314) = 37.0°$

$\gamma = \cos^{-1}(0/5.314) = 90°$

왜 이렇게? 방향 코사인은 $\cos\alpha = a_x/a$, $\cos\beta = a_y/a$, $\cos\gamma = a_z/a$ 이다. 확인: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$.

▶ 답

$a \approx 5.31\ \text{m/s}^2$, $\alpha \approx 53.0°$, $\beta \approx 37.0°$, $\gamma = 90°$

문제 12–71

문제 (번역)

입자의 속도가 $\mathbf{v} = \{3\,\mathbf{i} + (6 - 2t)\,\mathbf{j}\}$ m/s (t는 초)이다. t = 0일 때 $\mathbf{r} = \mathbf{0}$이라면, t = 1 s부터 t = 3 s까지의 **변위**를 구하라.

1 변위 = 속도의 시간 적분

$$\Delta\mathbf{r} = \int_1^3 \mathbf{v}\,dt = \int_1^3 [3\,\mathbf{i} + (6-2t)\,\mathbf{j}]\,dt$$

왜 이렇게? 속도는 위치의 시간 미분이므로 위치 변화(변위)는 속도를 구간에 대해 적분한 것이다. 변위는 경로 길이가 아니라 시작점에서 끝점까지의 벡터이다.

2 성분별 적분

$$x:\ \int_1^3 3\,dt = 3(3-1) = 6\ \text{m}$$

$$y:\ \int_1^3 (6-2t)\,dt = [6t - t^2]_1^3 = (18-9) - (6-1) = 4\ \text{m}$$

왜 이렇게? 각 방향 성분은 서로 독립이므로 따로 적분한다. (r = 0 at t = 0 조건은 변위 계산에는 필요하지 않다 — 두 시각의 차이만 쓰기 때문이다.)

▶ 답

$\Delta\mathbf{r} = \{6\,\mathbf{i} + 4\,\mathbf{j}\}$ m

★ 문제 12–72

문제 (번역)

입자가 포물선 경로 $y = bx^2$을 따라 움직인다. y 방향 속도 성분이 $v_y = ct^2$일 때, 입자 가속도의 **x, y 성분**을 구하라. (b, c는 상수)

1 a_y

$$a_y = dv_y/dt = 2ct$$

왜 이렇게? v_y가 시간의 함수로 직접 주어졌으므로 바로 미분하면 된다.

2 경로식 미분 → v_x

$$\dot{y} = 2bx\dot{x} \ \rightarrow\ v_x = \dot{x} = v_y/(2bx) = ct^2/(2bx)$$

왜 이렇게? 입자는 $y = bx^2$ 위에 있으므로 x와 y의 속도가 연결된다. 이 식으로 v_x를 x와 t로 나타낸다.

3 한 번 더 미분 → a_x

$$a_x = d/dt\,[ct^2/(2bx)]$$

$$= [2ct(2bx) - ct^2(2b\dot{x})] / (2bx)^2$$

$$= ct/(bx) - ct^2\dot{x}/(2bx^2)$$

$$= ct/(bx) - c^2t^4/(4b^2x^3)$$

왜 이렇게? 몫의 미분법을 쓰며, 분모의 x도 시간에 따라 변하므로 $\dot{x}$ 항이 나온다. 마지막 줄에서 $\dot{x}$에 앞의 결과를 대입했다.

▶ 답

$a_x = ct/(bx) - c^2t^4/(4b^2x^3)$, $a_y = 2ct$

참고: 입자가 t = 0에서 원점을 출발한다면 $y = ct^3/3$, $x^2 = ct^3/(3b)$이므로 a_x는 $ct/(4bx)$로 간단해집니다.

문제 12–73

문제 (번역)
입자가 원형 경로 $x^2 + y^2 = r^2$을 따라 움직인다. 입자 속도의 y 성분이 $v_y = 2r \cos 2t$일 때, 임의의 순간 가속도의 **x, y 성분**을 구하라.

1 a_y

$$a_y = dv_y/dt = -4r \sin 2t$$

왜 이렇게? v_y가 주어졌으므로 미분하면 된다.

2 경로식을 미분 → v_x

$$x\dot{x} + y\dot{y} = 0 \;\rightarrow\; v_x = -yv_y/x$$

왜 이렇게? 원의 방정식 $x^2 + y^2 = r^2$(r은 상수)을 시간으로 미분하면 속도 성분들의 관계가 나온다.

3 한 번 더 미분 → a_x

$$\dot{x}^2 + x\ddot{x} + \dot{y}^2 + y\ddot{y} = 0$$

$$a_x = -(v_x^2 + v_y^2 + ya_y)/x$$

$$v_x^2 + v_y^2 = v_y^2(y^2/x^2 + 1) = v_y^2 r^2/x^2 \quad (\because x^2 + y^2 = r^2)$$

$$a_x = -[4r^4\cos^2 2t/x^2 - 4ry \sin 2t]/x$$

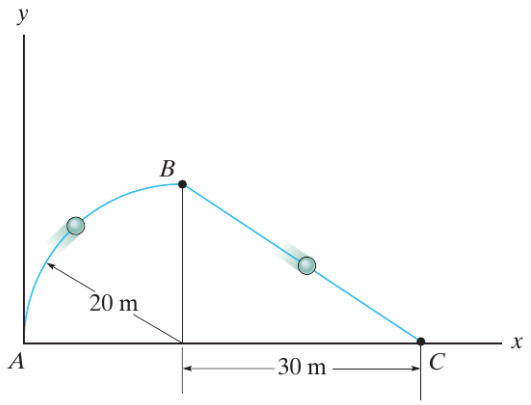
왜 이렇게? 관계식 $x\dot{x} + y\dot{y} = 0$을 한 번 더 미분하면 곱의 미분으로 $\dot{x}^2$, $\dot{y}^2$ 항이 생긴다. $v_x = -yv_y/x$를 대입해 $v_x^2 + v_y^2$를 v_y로 묶으면 정리된다.

▶ 답

$a_x = -4r^4 \cos^2 2t/x^3 + 4ry \sin 2t/x$, $a_y = -4r \sin 2t$

문제 12–74

문제 (번역)
입자가 곡선을 따라 A에서 B까지 5 s 동안 이동한다. B에서 C까지 8 s, 그리고 C에서 A까지 10 s가 걸린다. 이 닫힌 경로를 한 바퀴 돌 때의 **평균 속력**을 구하라.



Prob. 12–74

원본 슬라이드 그림

1 경로 길이 구하기

A→B: 반지름 20 m의 1/4원 → $(\pi/2)(20) = 31.42$ m

B→C: 직선 → $\sqrt{(30^2 + 20^2)} = 36.06$ m

C→A: x축 위 직선 → $20 + 30 = 50$ m

$s_T = 31.42 + 36.06 + 50 = 117.47$ m

왜 이렇게? 평균 **속력**은 "이동한 전체 경로 길이 ÷ 걸린 시간"이다(평균 속도와 달리 방향이 상쇄되지 않는다). 그림에서 A→B는 반지름 20 m, 중심각 90°인 호이다.

2 걸린 시간과 평균 속력

$t_T = 5 + 8 + 10 = 23$ s

$(v_{sp})_{avg} = s_T/t_T = 117.47/23 = 5.11$ m/s

왜 이렇게? 구간별 시간을 모두 더해 전체 시간으로 나눈다.

▶ 답

$(v_{sp})_{avg} \approx 5.11$ m/s

문제 12–75

문제 (번역)

입자의 속도가 $\mathbf{v} = \{16t^2\,\mathbf{i} + 4t^3\,\mathbf{j} + (5t + 2)\,\mathbf{k}\}$ m/s (t는 초)로 주어진다. t = 0에서 입자가 원점에 있다면, t = 2 s에서 입자 **가속도의 크기**를 구하고, 이때의 **x, y, z 좌표 위치**도 구하라.

1 가속도 (미분)

$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = \{32t\,\mathbf{i} + 12t^2\,\mathbf{j} + 5\,\mathbf{k}\}$ m/s²

t = 2 s: $\mathbf{a} = \{64\,\mathbf{i} + 48\,\mathbf{j} + 5\,\mathbf{k}\}$ m/s²

$a = \sqrt{(64^2 + 48^2 + 5^2)} = 80.2$ m/s²

왜 이렇게? 가속도는 속도의 시간 미분이다.

2 위치 (적분)

$x = \int_0^2 16t^2\,dt = (16/3)t^3 = 42.7$ m

$y = \int_0^2 4t^3\,dt = t^4 = 16$ m

$z = \int_0^2 (5t + 2)\,dt = 2.5t^2 + 2t = 10 + 4 = 14$ m

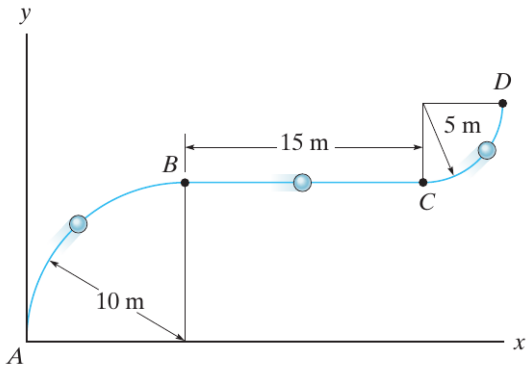
왜 이렇게? 위치는 속도의 적분이며, t = 0에서 원점이라는 초기조건으로 적분 구간을 0 → 2 s로 정한다. 세 성분을 독립적으로 적분한다.

▶ 답

$a \approx 80.2$ m/s², $(x, y, z) = (42.7, 16, 14)$ m

★ 문제 12–76

문제 (번역)
입자가 곡선을 따라 A에서 B까지 2 s 동안 이동한다. B에서 C까지 4 s, C에서 D까지 3 s가 걸린다. A에서 D까지 이동할 때의 **평균 속력**을 구하라.



Prob. 12–76

원본 슬라이드 그림

1 경로 길이

A→B: 반지름 10 m의 1/4원 → $(\pi/2)(10) = 15.71$ m

B→C: 직선 15 m

C→D: 반지름 5 m의 1/4원 → $(\pi/2)(5) = 7.85$ m

$s_T = 15.71 + 15 + 7.85 = 38.56$ m

왜 이렇게? 평균 속력은 전체 경로 길이 ÷ 전체 시간이다. 그림에서 A→B, C→D는 각각 반지름이 10 m, 5 m인 4분원이고 B→C는 15 m 직선이다.

2 평균 속력

$t_T = 2 + 4 + 3 = 9$ s

$(v_{sp})_{avg} = 38.56/9 = 4.28$ m/s

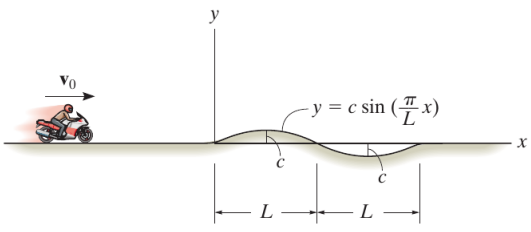
왜 이렇게? 구간 시간을 모두 합해 나눈다.

▶ 답

$(v_{sp})_{avg} \approx 4.28$ m/s

문제 12–77

문제 (번역)
오토바이가 일정한 속력 v_0로 달린다. 이 경로는 짧은 구간에서 사인 곡선 $y = c \sin(\pi x/L)$ 모양이다. 곡선 위 임의의 순간 속도의 **x, y 성분**을 구하라.



Prob. 12–77

원본 슬라이드 그림

1 경로식의 미분

$$\dot{y} = c(\pi/L)\cos(\pi x/L)\,\dot{x}$$

왜 이렇게? 오토바이는 곡선 위에 있으므로 x와 y의 속도가 연결된다. 연쇄법칙으로 $\dot{y}$를 $\dot{x}$로 나타낸다.

2 속력이 일정하다는 조건

$$v_0^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{x}^2\,[1 + (c\pi/L)^2\cos^2(\pi x/L)]$$

왜 이렇게? 속력은 속도 성분의 크기이고 일정(v_0)이므로, 위 관계를 대입하면 미지수가 $\dot{x}$ 하나가 된다.

3 성분

$$v_x = v_0 / \sqrt{[1 + (c\pi/L)^2\cos^2(\pi x/L)]}$$

$$v_y = v_0\,(c\pi/L)\cos(\pi x/L) / \sqrt{[1 + (c\pi/L)^2\cos^2(\pi x/L)]}$$

왜 이렇게? $\dot{x}$에 대해 풀고 $\dot{y} = (c\pi/L)\cos(\pi x/L)\,\dot{x}$ 에 다시 대입하면 된다(전진하므로 $v_x > 0$).

▶ 답

$$v_x = v_0/\sqrt{[1 + (c\pi/L)^2\cos^2(\pi x/L)]},$$

$$v_y = v_0(c\pi/L)\cos(\pi x/L)/\sqrt{[1 + (c\pi/L)^2\cos^2(\pi x/L)]}$$

문제 12–78

문제 (번역)

수평선과 θ의 각도로 초기 속도 $\mathbf{v}_0$로 발사된 포사체가 도달할 수 있는 **최대 사정거리**가 $R_{max} = v_0^2/g$임을 보여라(g는 중력가속도). 이 조건에서 θ는 얼마인가?

1 운동 방정식

수평: $x = (v_0\cos\theta)\,t \quad (a_x = 0)$

수직: $y = (v_0\sin\theta)\,t - \tfrac{1}{2}gt^2 \quad (a_y = -g)$

왜 이렇게? 포사체는 공기저항을 무시하면 수평으로는 등속, 수직으로는 중력가속도 −g의 등가속도 운동을 한다.

2 비행 시간

$$y = 0:\ t = 2v_0\sin\theta / g$$

왜 이렇게? 같은 높이로 되돌아오는 순간은 $y = 0$ 이고($t \neq 0$인 해), 올라가는 시간과 내려오는 시간이 같다.

3 사정거리

$$R = x(t) = v_0\cos\theta \cdot 2v_0\sin\theta / g = v_0^2\sin 2\theta / g$$

왜 이렇게? $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$ 로 정리한다.

4 최대화

$\sin 2\theta$의 최댓값은 1 → $2\theta = 90°$ → $\boldsymbol{\theta = 45°}$

$R_{max} = v_0^2/g$ ∎

왜 이렇게? 초기 속력 v_0가 정해져 있을 때 R은 θ에만 의존하고, $\sin 2\theta$가 최대(1)일 때 가장 멀리 간다.

▶ 답

$R_{max} = v_0^2/g \ (\theta = 45°)$

문제 12–79

문제 (번역)

로켓이 x = 0에서 정지 상태로 발사되어 포물선 궤적 $y^2 = [120(10^3)x]$ m를 따라 움직인다. x 방향 가속도가 $a_x = (¼t^2)$ m/s² (t는 초)일 때, t = 10 s에서 로켓의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라.

① a_x를 적분 → v_x, x

$v_x = \int ¼t^2\,dt = t^3/12$ (정지 출발: $v_x(0) = 0$)

$x = \int t^3/12\,dt = t^4/48$ (x(0) = 0)

t = 10: $v_x = 83.33$ m/s, $x = 208.33$ m, $a_x = 25$ m/s²

왜 이렇게? 가속도에서 속도·위치를 얻으려면 적분하고, "정지 출발, x = 0"이 적분상수를 0으로 정한다.

② 경로식에서 y, v_y

$y^2 = 120(10^3)(208.33) \rightarrow y = 5000$ m

$2y\dot{y} = 120(10^3)\dot{x} \rightarrow v_y = 60\,000(83.33)/5000 = 1000$ m/s

왜 이렇게? 로켓은 포물선 위에 있으므로 x로부터 y가 결정되고, 경로식의 시간 미분이 v_y와 v_x를 연결한다.

③ 속도의 크기

$v = \sqrt{(83.33^2 + 1000^2)} = 1003$ m/s

왜 이렇게? 직교 성분의 합성.

④ a_y (한 번 더 미분)

$2\dot{y}^2 + 2y\ddot{y} = 120(10^3)\ddot{x}$

$a_y = [60\,000(25) - 1000^2]/5000 = 100$ m/s²

왜 이렇게? 속도 관계식을 다시 미분한다. 곱의 미분 때문에 $\dot{y}^2$ 항이 나타난다.

⑤ 가속도의 크기

$a = \sqrt{(25^2 + 100^2)} = 103$ m/s²

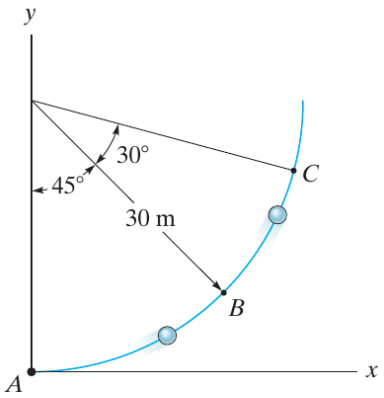
왜 이렇게? 직교 성분의 합성.

▶ 답

$v \approx 1003$ m/s, $a \approx 103$ m/s²

★ 문제 12–80

문제 (번역)
입자가 곡선을 따라 A에서 B까지 1 s 동안 이동한다. A에서 C까지 3 s가 걸린다면, B에서 C까지 이동할 때의 **평균 속도**를 구하라.



Prob. 12–80

원본 슬라이드 그림

1 기하 해석 (그림에서)

곡선은 반지름 30 m인 원호, 중심은 y축 위 (0, 30) m

중심에서 아래쪽 수직선(A 방향)과 B까지의 각 = 45°, C까지는 45° + 30° = 75°

왜 이렇게? 그림의 30 m는 원의 반지름이고, 45°와 30°는 각각 B, C의 위치를 정하는 각도이다. A는 원점에서 중심의 바로 아래(원호의 시작점)에 있다.

2 B, C의 좌표

$\mathbf{r}_B = \{30 \sin 45°\,\mathbf{i} + (30 - 30\cos 45°)\,\mathbf{j}\} = \{21.21\,\mathbf{i} + 8.787\,\mathbf{j}\}$ m

$\mathbf{r}_C = \{30 \sin 75°\,\mathbf{i} + (30 - 30\cos 75°)\,\mathbf{j}\} = \{28.98\,\mathbf{i} + 22.24\,\mathbf{j}\}$ m

왜 이렇게? 중심에서 반지름 방향으로 잰 각도를 이용해 원 위 점의 좌표를 구한다.

3 평균 속도

$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_C - \mathbf{r}_B = \{7.765\,\mathbf{i} + 13.45\,\mathbf{j}\}$ m

$\Delta t = 3 - 1 = 2$ s

$\mathbf{v}_{avg} = \Delta\mathbf{r}/\Delta t = \{3.88\,\mathbf{i} + 6.73\,\mathbf{j}\}$ m/s

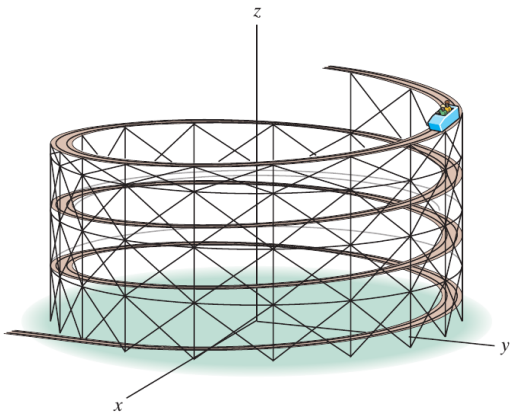
왜 이렇게? 평균 속도는 변위 ÷ 시간(경로 길이가 아님)이다. B→C에 걸린 시간은 A→C(3 s)에서 A→B(1 s)를 뺀 2 s이다.

▶ 답

$\mathbf{v}_{avg} = \{3.88\,\mathbf{i} + 6.73\,\mathbf{j}\}$ m/s

문제 12–81

문제 (번역)
롤러코스터 차량이 일정한 속력으로 나선 경로를 내려온다. 위치를 정의하는 매개변수 방정식이 $x = c \sin kt$, $y = c \cos kt$, $z = h - bt$ 이다(c, h, b는 상수). 차량의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라.



Prob. 12–81

원본 슬라이드 그림

1 속도

$$v_x = ck\cos kt,\ v_y = -ck\sin kt,\ v_z = -b$$
$$v = \sqrt{(c^2k^2\cos^2kt + c^2k^2\sin^2kt + b^2)} = \sqrt{(c^2k^2 + b^2)}$$

왜 이렇게? 위치를 시간으로 미분해 성분별 속도를 얻고, $\cos^2 + \sin^2 = 1$로 정리하면 시간에 무관한 상수 속력이 된다(문제의 "일정한 속력"과 일치).

2 가속도

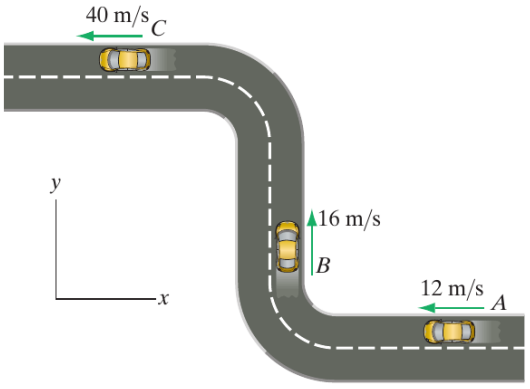
$$a_x = -ck^2\sin kt,\ a_y = -ck^2\cos kt,\ a_z = 0$$
$$a = \sqrt{(c^2k^4\sin^2kt + c^2k^4\cos^2kt)} = ck^2$$

왜 이렇게? 속도를 한 번 더 미분한다. z 방향은 등속이라 가속도가 0이고, 가속도는 수평면 안에서 중심을 향하는 구심가속도이다.

▶ 답
$v = \sqrt{(c^2k^2 + b^2)}$, $a = ck^2$

문제 12–82

문제 (번역)
도로를 달리는 자동차가 점 A, B, C에 도착할 때 그림과 같은 속도를 갖는다. A에서 B까지 10 s, B에서 C까지 15 s가 걸린다면, A와 B 사이, 그리고 A와 C 사이의 **평균 가속도**를 구하라.



Prob. 12–82

원본 슬라이드 그림

1 속도 벡터 읽기 (그림)

$\mathbf{v}_A = \{-12\,\mathbf{i}\}$ m/s, $\mathbf{v}_B = \{16\,\mathbf{j}\}$ m/s, $\mathbf{v}_C = \{-40\,\mathbf{i}\}$ m/s

왜 이렇게? 그림에서 A와 C의 화살표는 −x 방향(왼쪽), B는 +y 방향(위쪽)이다. 속도는 크기만이 아니라 방향이 중요하므로 벡터로 쓴다.

2 A→B 평균 가속도

$\mathbf{a}_{avg} = \Delta\mathbf{v}/\Delta t = (\mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A)/10 = \{16\,\mathbf{j} - (-12\,\mathbf{i})\}/10$

$= \{1.2\,\mathbf{i} + 1.6\,\mathbf{j}\}$ m/s^2

크기 2.0 m/s^2, 방향: +x축에서 53.1° (위쪽)

왜 이렇게? 평균 가속도는 속도 변화(벡터 차) ÷ 걸린 시간이다. 속도 방향이 바뀌므로 크기가 같지 않아도 가속도가 생긴다.

3 A→C 평균 가속도

$\Delta t = 10 + 15 = 25$ s

$\mathbf{a}_{avg} = (\mathbf{v}_C - \mathbf{v}_A)/25 = (-40 + 12)\mathbf{i}/25 = \{-1.12\,\mathbf{i}\}$ m/s^2

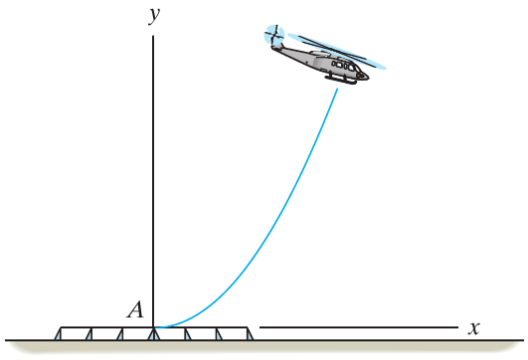
왜 이렇게? 이번에는 시작과 끝 속도가 같은 방향(−x)이므로 가속도도 x 방향뿐이다.

▶ 답

$(\mathbf{a}_{avg})_{AB} = \{1.2\,\mathbf{i} + 1.6\,\mathbf{j}\}$ m/s^2 (2.0 m/s^2), $(\mathbf{a}_{avg})_{AC} = \{-1.12\,\mathbf{i}\}$ m/s^2

문제 12–83

문제 (번역)
헬리콥터가 A에서 이륙할 때의 비행 경로가 매개변수 방정식 $x = (2t^2)$ m, $y = (0.04t^3)$ m (t는 초)로 정의된다. t = 10 s일 때 헬리콥터가 A점에서 떨어진 **거리**와 **속도·가속도의 크기**를 구하라.



Prob. 12–83

원본 슬라이드 그림

1 t = 10 s의 위치와 거리

$x = 2(10)^2 = 200$ m, $y = 0.04(10)^3 = 40$ m

$d = \sqrt{(200^2 + 40^2)} = 204$ m

왜 이렇게? 매개변수 식에 시간을 대입해 좌표를 구하고, A가 원점이므로 피타고라스로 거리를 구한다.

2 속도

$v_x = 4t = 40$ m/s, $v_y = 0.12t^2 = 12$ m/s

$v = \sqrt{(40^2 + 12^2)} = 41.8$ m/s

왜 이렇게? 위치를 시간으로 미분한다.

③ 가속도

$a_x = 4\ m/s^2,\ a_y = 0.24t = 2.4\ m/s^2$

$a = \sqrt{(4^2 + 2.4^2)} = 4.66\ m/s^2$

왜 이렇게? 속도를 한 번 더 미분한다.

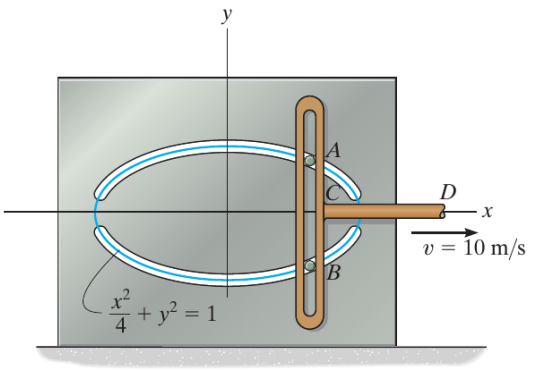
▶ 답

$d \approx 204\ m,\ v \approx 41.8\ m/s,\ a \approx 4.66\ m/s^2$

★ 문제 12–84

문제 (번역)

핀 A와 B는 홈이 파인 링크의 운동에 의해 타원형 홈 안에서만 움직이도록 구속된다. 링크가 일정한 속력 10 m/s로 움직일 때, x = 1 m인 순간 핀 A의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. (타원: $x^2/4 + y^2 = 1$)



Prob. 12–84

원본 슬라이드 그림

① 핀의 위치와 v_x

$x = 1\ m:\ 1/4 + y^2 = 1 \rightarrow y = 0.866\ m$

$v_x = 10\ m/s,\ a_x = 0$

왜 이렇게? 핀 A의 x 좌표는 링크의 x 좌표와 같으므로, 핀의 x 방향 속도는 링크 속력 10 m/s이다(링크 속도 일정 → $a_x = 0$).

② 타원식 미분 → v_y

$x\dot{x}/2 + y\dot{y} = 0$

$v_y = -xv_x/(2y) = -(1)(10)/(2 \cdot 0.866) = -5.774\ m/s$

$v = \sqrt{(10^2 + 5.774^2)} = 11.5\ m/s$

왜 이렇게? 핀은 타원 홈 위에 있으므로 타원 방정식을 시간으로 미분해 v_y를 구한다. 음수는 아래쪽 운동이다.

③ 한 번 더 미분 → a_y

$(\dot{x}^2 + x\ddot{x})/2 + \dot{y}^2 + y\ddot{y} = 0$

$a_y = -(v_x^2/2 + v_y^2)/y = -(50 + 33.33)/0.866 = -96.2\ m/s^2$

$a = \sqrt{(0^2 + 96.2^2)} = 96.2\ m/s^2$

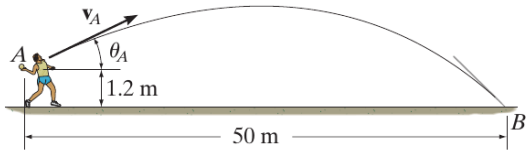
왜 이렇게? 속도 관계식을 다시 미분한다. $a_x = 0$이므로 $x\ddot{x}$ 항은 사라진다.

▶ 답

$v \approx 11.5\ m/s,\ a \approx 96.2\ m/s^2$

문제 12–85

문제 (번역)
공이 지면의 B에 떨어지는 데 걸린 시간이 2.5 s로 관측되었다. 공을 던진 **속력 v_A와 각도 θ_A**를 구하라. (A는 지상 1.2 m, B까지 수평거리 50 m)



Prob. 12–85

원본 슬라이드 그림

1 수평 방향 (등속)

$$50 = (v_A \cos\theta_A)(2.5) \rightarrow v_A \cos\theta_A = 20 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? 수평 방향에는 가속도가 없으므로 $x = v_x t$ 이다. 걸린 시간이 주어졌으므로 수평 속도 성분을 바로 구한다.

2 수직 방향 (등가속도)

$$y_B = y_A + (v_A \sin\theta_A)t - \tfrac{1}{2}gt^2$$
$$0 = 1.2 + (v_A \sin\theta_A)(2.5) - 4.905(2.5)^2$$
$$v_A \sin\theta_A = 11.78 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? 높이 방향은 가속도 $-g(=-9.81\ \text{m/s}^2)$의 등가속도 운동이다. 던질 때 1.2 m 높이에서 시작해 지면(0)에 도달한다.

3 크기와 각도

$$v_A = \sqrt{(20^2 + 11.78^2)} = 23.2 \text{ m/s}$$
$$\theta_A = \tan^{-1}(11.78/20) = 30.5°$$

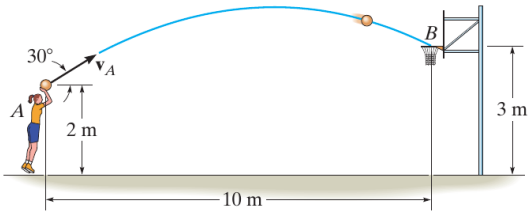
왜 이렇게? 두 속도 성분의 합성과 비로 속력과 각도를 구한다.

▶ 답

$v_A \approx 23.2$ m/s, $\theta_A \approx 30.5°$

문제 12–86

문제 (번역)
공의 크기를 무시하고, 농구공의 **초기 속도의 크기 v_A**와 공이 **바스켓을 통과할 때의 속도**를 구하라. (발사각 30°, 발사 높이 2 m, 바스켓까지 수평 10 m, 바스켓 높이 3 m)



Prob. 12–86

원본 슬라이드 그림

1 궤적 방정식으로 v_A 구하기

$y - y_A = x\tan\theta - gx^2 / (2v_A^2\cos^2\theta)$

$3 - 2 = 10\tan 30° - 9.81(10)^2 / (2v_A^2\cos^2 30°)$

$1 = 5.774 - 654/v_A^2 \rightarrow v_A^2 = 137.0 \rightarrow v_A = 11.7$ m/s

왜 이렇게? 수평 등속 + 수직 등가속도 식에서 시간 t를 소거하면 궤적 방정식이 된다. 바스켓의 상대 위치(x = 10, 상승 1 m)가 궤적 위에 있어야 하므로 v_A가 결정된다.

2 바스켓 도달 시간

$v_x = 11.70\cos 30° = 10.14$ m/s

$t = 10/10.14 = 0.9865$ s

왜 이렇게? 수평 방향은 등속이므로 거리 ÷ 속도로 시간을 구한다.

3 바스켓에서의 속도

$v_y = 11.70\sin 30° - 9.81(0.9865) = -3.83$ m/s

$v_B = \sqrt{(10.14^2 + 3.83^2)} = 10.8$ m/s

방향: $\tan^{-1}(3.83/10.14) = 20.7°$ (수평 아래쪽)

왜 이렇게? 수직 속도는 $v_y = v_y(0) - gt$이며, 음수이므로 공이 내려오며 통과함을 알 수 있다.

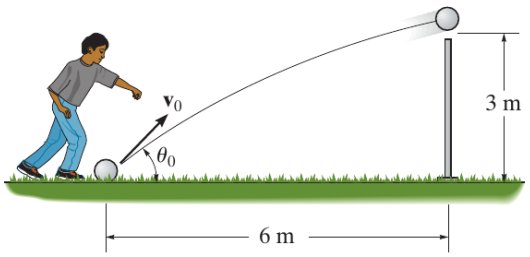
▶ 답

$v_A \approx 11.7$ m/s, $v_B \approx 10.8$ m/s (수평 아래 20.7°)

★ 문제 12–87

문제 (번역)

공이 3 m 높이의 울타리를 **간신히 넘도록** 차기 위한 **최소 초기 속도 $\mathbf{v_0}$**와 그때의 **각도 $\boldsymbol{\theta_0}$**를 구하라. (울타리까지 수평 6 m)



Prob. 12–87

원본 슬라이드 그림

1 궤적식을 v_0에 대해 정리

$y = x\tan\theta - gx^2 / (2v_0^2\cos^2\theta),\ (x, y) = (6, 3)$

$v_0^2 = gx^2 / [x\sin 2\theta - y(1 + \cos 2\theta)]$

왜 이렇게? 공은 지면에서 출발해 점 (6, 3)을 지나야 한다. 이 조건을 만족하는 (v_0, θ) 중 v_0가 최소인 것을 찾는다. 변형: $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$, $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$를 사용했다.

② 분모를 최대화

$D(\theta) = x\sin 2\theta - y\cos 2\theta - y$

$dD/d\theta = 2x\cos 2\theta + 2y\sin 2\theta = 0 \rightarrow \tan 2\theta = -x/y = -2$

$2\theta = 116.57^\circ \rightarrow \boldsymbol{\theta_0 = 58.3^\circ}$

$D_{max} = \sqrt{(x^2 + y^2)} - y = \sqrt{45} - 3 = 3.708$

왜 이렇게? $v_0{}^2$가 최소가 되려면 분모 D가 최대여야 한다. 극값 조건 $dD/d\theta = 0$을 풀고, $x\sin 2\theta - y\cos 2\theta$의 최댓값이 $\sqrt{(x^2 + y^2)}$임을 이용한다.

③ 최소 속도

$v_0 = \sqrt{(9.81(6)^2/3.708)} = \sqrt{95.24} = 9.76$ m/s

왜 이렇게? 최적 θ의 D를 식에 대입한다.

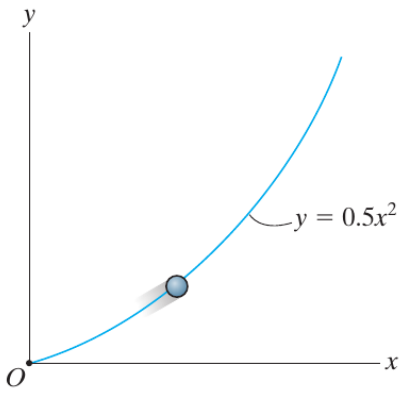
▶ 답

$v_0 \approx 9.76$ m/s, $\theta_0 \approx 58.3^\circ$

문제 12–88

문제 (번역)

입자가 포물선 $y = 0.5x^2$ 경로를 따라 움직인다. x 방향 속도 성분이 $v_x = (5t)$ m/s일 때, t = 1 s에서 입자의 **원점 O로부터의 거리**와 **가속도의 크기**를 구하라. t = 0일 때 x = 0, y = 0이다.



Prob. 12–88

원본 슬라이드 그림

① x와 위치

$x = \int 5t\,dt = 2.5t^2 \rightarrow t = 1$ s: $x = 2.5$ m

$y = 0.5(2.5)^2 = 3.125$ m

$d = \sqrt{(2.5^2 + 3.125^2)} = 4.00$ m

왜 이렇게? $v_x(t)$를 적분(x(0) = 0)해 x를 얻고, 경로식으로 y를 얻는다.

② 가속도

$a_x = 5$ m/s², $v_x = 5$ m/s (t = 1)

$\dot{y} = x\dot{x} \rightarrow \ddot{y} = \dot{x}^2 + x\ddot{x} = 25 + 2.5(5) = 37.5$ m/s²

$a = \sqrt{(5^2 + 37.5^2)} = 37.8$ m/s²

왜 이렇게? 경로식 $y = 0.5x^2$을 두 번 미분하면 $\dot{y} = x\dot{x}$, $\ddot{y} = \dot{x}^2 + x\ddot{x}$ 이다.

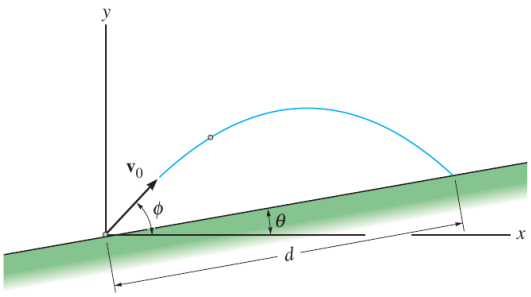
▶ 답

$d \approx 4.00\ \text{m},\ a \approx 37.8\ \text{m/s}^2$

문제 12–89

문제 (번역)

포사체가 수평선 위 ϕ의 각도로 속도 $\mathbf{v}_0$를 받아 발사된다. 경사진 지면에 닿는 곳까지의 **거리 d**를 구하라. 중력가속도는 g이다. (지면은 수평선과 θ의 각을 이룸)



Probs. 12–89/90

원본 슬라이드 그림

1 운동 방정식

$$x = v_0 \cos\phi \cdot t,\quad y = v_0 \sin\phi \cdot t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

왜 이렇게? 수평 등속 · 수직 등가속도 운동이다(원점은 발사점).

2 낙하 조건 (경사면 위의 점)

낙하점: $x = d\cos\theta,\ y = d\sin\theta$

$$t = d\cos\theta \,/\, (v_0 \cos\phi)$$

왜 이렇게? 착지점은 경사면 위에 있으므로 거리 d(경사면 방향)와 각도 θ로 좌표를 쓴다. 수평 식에서 시간을 d로 나타낸다.

3 수직 방정식에 대입

$$d\sin\theta = d\cos\theta\tan\phi - gd^2\cos^2\theta \,/\, (2v_0^2\cos^2\phi)$$

$$gd\cos^2\theta \,/\, (2v_0^2\cos^2\phi) = \cos\theta\tan\phi - \sin\theta = \sin(\phi-\theta)/\cos\phi$$

$$d = 2v_0^2\cos\phi\sin(\phi-\theta) \,/\, (g\cos^2\theta)$$

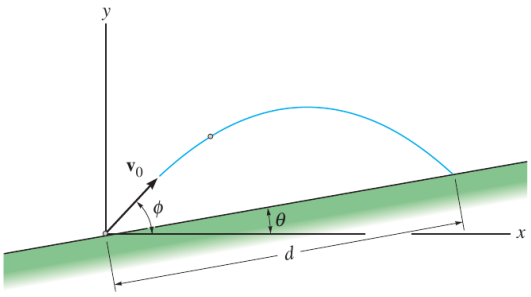
왜 이렇게? 양변을 d로 나눈 뒤 정리한다. $\sin\phi\cos\theta - \cos\phi\sin\theta = \sin(\phi-\theta)$ 공식을 사용했다.

▶ 답

$$d = 2v_0^2\cos\phi\sin(\phi-\theta) \,/\, (g\cos^2\theta)$$

문제 12–90

문제 (번역)
포사체가 속도 $\mathbf{v}_0$로 발사된다. d가 **최대**가 되도록 하는 발사각 ϕ를 구하라. 중력가속도는 g이다. (12–89와 같은 경사면)



Probs. 12–89/90

원본 슬라이드 그림

1 12–89의 결과 사용

$$d = 2v_0^2 \cos\phi \sin(\phi - \theta) / (g \cos^2\theta)$$

$$2\cos\phi\sin(\phi-\theta) = \sin(2\phi-\theta) - \sin\theta$$

왜 이렇게? 곱을 합으로 바꾸는 공식 $2\cos A \sin B = \sin(B+A) + \sin(B-A)$를 쓰면 ϕ가 한 항에만 남는다.

2 최대 조건

$$d = v_0^2 [\sin(2\phi - \theta) - \sin\theta] / (g\cos^2\theta)$$

$$\sin(2\phi-\theta) = 1 \rightarrow 2\phi - \theta = 90^\circ \rightarrow \mathbf{\phi = 45^\circ + \theta/2}$$

왜 이렇게? θ, v_0는 고정이므로 $\sin(2\phi-\theta)$가 최대(1)일 때 d가 최대이다.

3 최대 거리 (참고)

$$d_{max} = v_0^2(1-\sin\theta)/(g\cos^2\theta) = v_0^2/[g(1+\sin\theta)]$$

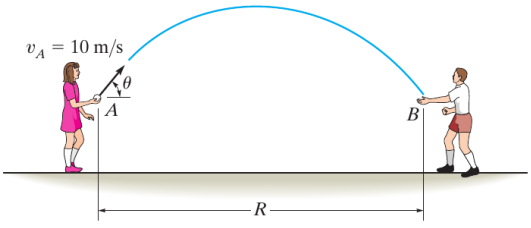
왜 이렇게? $\cos^2\theta = (1-\sin\theta)(1+\sin\theta)$로 정리했다. $\theta = 0$이면 $\phi = 45^\circ$, $d = v_0^2/g$로 12–78과 일치한다.

▶ 답

$\phi = 45^\circ + \theta/2$

문제 12–91

문제 (번역)
A의 소녀가 $v_A = 10$ m/s로 공을 던질 수 있다. 공이 던진 높이와 같은 높이의 B에서 잡힌다고 가정할 때, **최대 가능 사정거리 $R = R_{max}$**와 이때의 **각도 θ**를 구하라.



Probs. 12–91/92

원본 슬라이드 그림

1 사정거리 공식

$$R = v_A^2 \sin 2\theta / g$$

왜 이렇게? 같은 높이로 돌아오는 포사체의 사정거리 공식이다(12–78 참고).

2 최대화

$\sin 2\theta = 1 \rightarrow \theta = 45°$

$R_{max} = 10^2/9.81 = 10.2\ m$

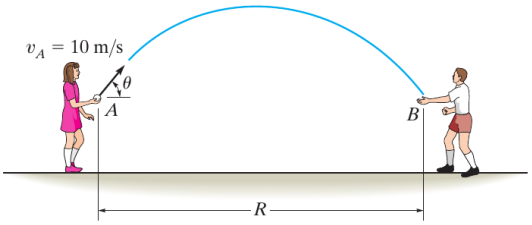
왜 이렇게? 속력이 고정이면 $\sin 2\theta = 1$일 때 최대이다.

▶ 답

$R_{max} \approx 10.2\ m,\ \theta = 45°$

★ 문제 12–92

문제 (번역)
A의 소녀가 45° 경사선에서 위쪽과 아래쪽으로 **같은 각도**만큼 벗어난 각도로 던져도 공이 B의 소년에게 도달함을 보여라. $v_A = 10$ m/s이고 이 값이 15°일 때, 즉 $\theta_1 = 45° - 15° = 30°$, $\theta_2 = 45° + 15° = 60°$일 때 **사정거리 R**을 구하라. 공은 던진 높이와 같은 높이에서 잡힌다.



Probs. 12–91/92

원본 슬라이드 그림

1 증명

$\theta_1 = 45° - \alpha,\ \theta_2 = 45° + \alpha$

$R_1 = v^2 \sin(90° - 2\alpha)/g = v^2 \cos 2\alpha / g$

$R_2 = v^2 \sin(90° + 2\alpha)/g = v^2 \cos 2\alpha / g \rightarrow R_1 = R_2$ ∎

왜 이렇게? 사정거리 $R = v^2 \sin 2\theta/g$에 두 각도를 대입한다. $\sin(90° - x) = \sin(90° + x) = \cos x$ 이므로 두 값이 같아진다.

2 수치 ($\alpha = 15°$)

$R = 10^2 \sin 60° / 9.81 = 8.83\ m$

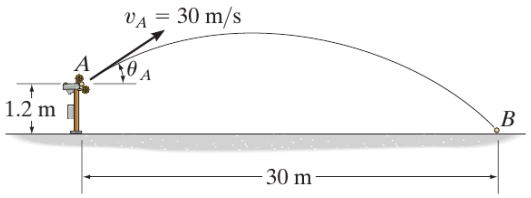
왜 이렇게? $\theta = 30°$ 또는 60° 어느 쪽을 넣어도 $\sin 2\theta = \sin 60°$ (= $\sin 120°$)이다.

▶ 답

$R \approx 8.83\ m$

문제 12–93

문제 (번역)
투구 기계가 야구공을 $v_A = 30$ m/s로 발사하도록 조정되어 있다. 공이 B에서 지면에 닿는다면, 발사할 수 있는 **두 가지 각도 θ_A**를 구하라. (A는 지상 1.2 m, 수평거리 30 m)



Prob. 12–93

원본 슬라이드 그림

1 시간을 소거한 궤적식

$y_B = y_A + x\tan\theta - gx^2(1+\tan^2\theta)/(2v_A^2)$

$0 = 1.2 + 30\tan\theta - 9.81(30)^2(1+\tan^2\theta)/(2\cdot 30^2)$

$0 = 1.2 + 30\tan\theta - 4.905(1+\tan^2\theta)$

왜 이렇게? $1/\cos^2\theta = 1+\tan^2\theta$를 이용하면 궤적식이 $\tan\theta$에 대한 이차방정식이 된다. 수치: $gx^2/(2v^2) = 9.81(900)/(2\cdot 900) = 4.905$.

2 이차방정식 풀이

$4.905\tan^2\theta - 30\tan\theta + 3.705 = 0$

$\tan\theta = [30 \pm \sqrt{(900 - 72.69)}]/9.81 = 5.990$ 또는 0.1261

$\theta_A = 80.5°$ 또는 $7.19°$

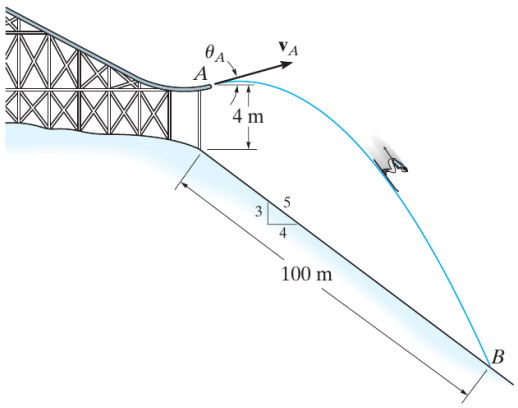
왜 이렇게? 이차방정식의 두 해는 같은 낙하점에 도달하는 "높은 포물선"(80.5°)과 "낮은 포물선"(7.19°)이다.

▶ 답

$\theta_A \approx 7.19°$ 또는 $80.5°$

문제 12–94

문제 (번역)
스키 선수가 수평선과 $\theta_A = 25°$의 각도로 경사로 A를 떠나는 것이 관측되었다. 그가 B에서 지면에 닿는다면, **초기 속력 v_A**와 **비행 시간 t_{AB}**를 구하라. (경사면은 3:4:5 기울기이며 경사면 길이 100 m, A는 경사면 시작점에서 4 m 위)



Probs. 12–94/95

원본 슬라이드 그림

1 B의 위치 (A 기준)

경사면 100 m, 기울기 3:4:5 → 수평 $100(4/5) = 80$ m, 수직 $100(3/5) = 60$ m (아래)

A는 경사면 시작점보다 4 m 높다 → B: $x = 80$ m, $y = -(60 + 4) = -64$ m

왜 이렇게? 그림의 3-4-5 삼각형이 경사각을 주고, 100 m는 빗변이다. 발사점 A를 원점으로 잡으면 B가 어디에 있는지 알아야 궤적식에 넣을 수 있다.

2 궤적식으로 v_A

$y = x\tan\theta - gx^2/(2v_A^2\cos^2\theta)$

$-64 = 80\tan 25° - 9.81(80)^2/(2v_A^2\cos^2 25°)$

$v_A^2 = 377.3 \rightarrow v_A = 19.4$ m/s

왜 이렇게? 시간을 소거한 궤적식에 $(80, -64)$를 대입해 v_A를 구한다.

③ 비행 시간

$t_{AB} = x / (v_A \cos 25°) = 80 / (19.42 \cos 25°) = 4.54\ \text{s}$

왜 이렇게? 수평 방향은 등속이므로 수평거리 ÷ 수평속도.

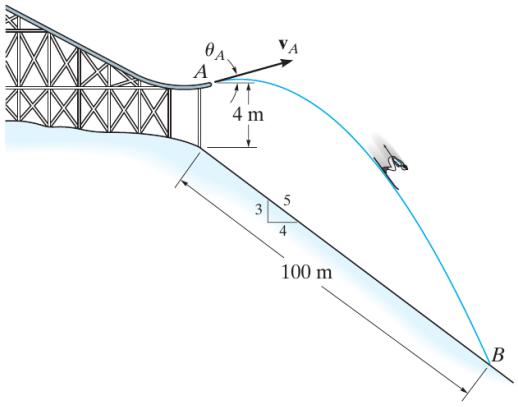
▶ 답

$v_A \approx 19.4\ \text{m/s}, t_{AB} \approx 4.54\ \text{s}$

문제 12–95

문제 (번역)

스키 선수가 수평선과 $\theta_A = 25°$의 각도로 경사로 A를 떠나는 것이 관측되었다. 그가 B에서 지면에 닿는다면, **초기 속력 v_A**와 **지면에 닿는 순간의 속력**을 구하라. (12–94와 같은 조건)



Probs. 12–94/95

원본 슬라이드 그림

① 12–94의 결과 사용

$v_A = 19.42\ \text{m/s},\ t_{AB} = 4.545\ \text{s}$

$v_x = 19.42 \cos 25° = 17.60\ \text{m/s}$ (일정)

왜 이렇게? 12–94와 같은 조건이므로 같은 방법으로 얻은 값을 그대로 쓴다.

② B에서의 속도

$v_y = v_A \sin 25° - gt = 8.207 - 9.81(4.545) = -36.38\ \text{m/s}$

$v_B = \sqrt{(17.60^2 + 36.38^2)} = 40.4\ \text{m/s}$

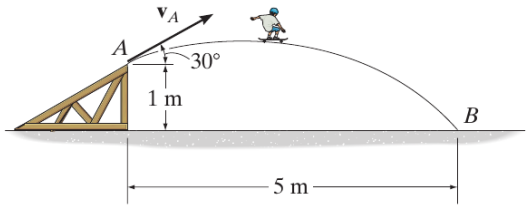
왜 이렇게? 수직 속도는 $v_y = v_y(0) - gt$ 로 변하고, 수평 속도는 그대로이다. 합성하면 착지 속력이 된다.

▶ 답

$v_A \approx 19.4\ \text{m/s}, v_B \approx 40.4\ \text{m/s}$

★ 문제 12–96

문제 (번역)
스케이트보드 선수가 30° 각도의 초기 속도 v_A로 A에서 경사로를 떠난다. 그가 B에서 지면에 닿는다면 **v_A와 비행 시간**을 구하라. (A는 지상 1 m, B까지 수평 5 m)



Prob. 12–96

원본 슬라이드 그림

1 궤적식 (A가 원점)

B: $x = 5$ m, $y = -1$ m

$-1 = 5\tan 30° - 9.81(5)^2 / (2v_A^2 \cos^2 30°)$

$-1 = 2.887 - 163.5/v_A^2 \rightarrow v_A^2 = 42.07$

왜 이렇게? A가 B보다 1 m 높으므로 B는 A의 1 m 아래이다. 이 점이 궤적 위에 있다는 조건에서 v_A가 결정된다. $(9.81(5)^2/(2\cos^2 30°) = 245.25/1.5 = 163.5)$

2 결과와 시간

$v_A = 6.49$ m/s

$t = x / (v_A \cos 30°) = 5 / (6.486 \cdot 0.866) = 0.890$ s

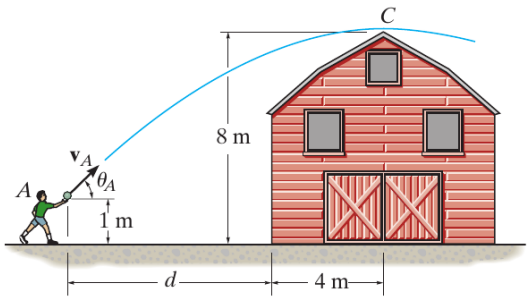
왜 이렇게? 수평 등속이므로 시간 = 수평거리 ÷ 수평속도.

▶ 답

$v_A \approx 6.49$ m/s, $t \approx 0.890$ s

문제 12–97

문제 (번역)
A의 소년이 초기 속력 $v_A = 15$ m/s로 공을 헛간 지붕 너머로 던지려 한다. 공이 C에서 **최고 높이**에 도달하도록 던져야 하는 **각도 θ_A**와 소년이 서 있어야 할 **거리 d**를 구하라. (A는 지상 1 m, C는 높이 8 m이며 지붕 꼭대기 위, 헛간 절반 폭 4 m)



Probs. 12–97/98

원본 슬라이드 그림

1 최고점 조건 (수직 속도 = 0)

$v_y^2 = v_y(0)^2 - 2g\Delta y$: $0 = (15\sin\theta)^2 - 2(9.81)(8-1)$

$15\sin\theta = 11.72$ m/s $\rightarrow \theta_A = \sin^{-1}(0.7813) = 51.4°$

왜 이렇게? 최고 높이에서는 $v_y = 0$이다. 이때 상승 높이는 $8 - 1 = 7$ m이므로, 이 높이를 올라가는 데 필요한 초기 수직 속도가 정해지고 따라서 각도가 정해진다.

② 최고점까지 걸린 시간과 수평 거리

$t = 11.72/9.81 = 1.195\ \text{s}$

$x = 15\cos 51.4^\circ\,(1.195) = 11.18\ \text{m}$

왜 이렇게? $0 = v_y(0) - gt$에서 시간을 구하고, 수평 등속으로 최고점까지의 수평 거리를 구한다.

③ 서 있어야 할 거리

$d + 4 = 11.18 \rightarrow d = 7.18\ \text{m}$

왜 이렇게? 그림에서 C는 헛간 중앙(지붕 꼭대기) 위이며 헛간의 가까운 쪽 벽에서 4 m 안쪽이므로, 최고점까지의 수평 거리는 $d + 4$이다.

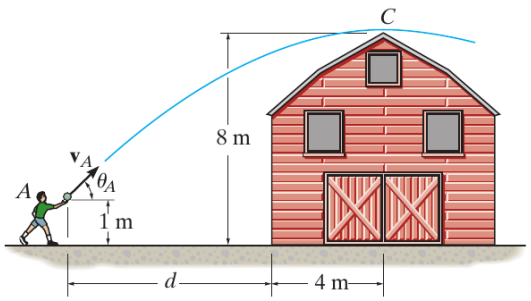
▶ 답

$\theta_A \approx 51.4^\circ,\ d \approx 7.18\ \text{m}$

문제 12–98

문제 (번역)

A의 소년이 공을 $\theta_A = 40^\circ$의 각도로 헛간 지붕 너머로 던지려 한다. 공이 C에서 **최고 높이**에 도달하도록 하는 **최소 속력 v_A**와 소년이 서 있어야 할 **거리 d**를 구하라. (12–97과 같은 그림)



Probs. 12–97/98

원본 슬라이드 그림

① 최고점 조건에서 v_A

$0 = (v_A \sin 40^\circ)^2 - 2(9.81)(8 - 1)$

$v_A \sin 40^\circ = 11.72 \rightarrow v_A = 18.2\ \text{m/s}$

왜 이렇게? 각도가 정해져 있고 C에서 최고점이 되려면 수직 초기 속도가 $\sqrt{(2g \cdot 7)} = 11.72\ \text{m/s}$여야 한다. 이보다 느리면 C에 도달하지 못하므로 이 값이 최소 속력이다.

② 거리 d

$t = 11.72/9.81 = 1.195\ \text{s}$

$x = 18.23\cos 40^\circ\,(1.195) = 16.68\ \text{m}$

$d = 16.68 - 4 = 12.7\ \text{m}$

왜 이렇게? 12–97과 같은 방법으로 최고점까지의 시간과 수평 거리를 구하고, 헛간 절반 폭 4 m를 뺀다.

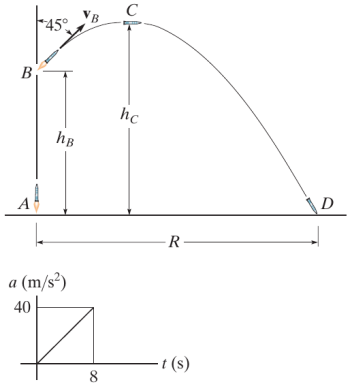
▶ 답

$v_A \approx 18.2\ \text{m/s},\ d \approx 12.7\ \text{m}$

문제 12–99

문제 (번역)

A의 미사일이 정지 상태에서 이륙하여 수직으로 상승해 8 s 후 B에서 연료가 소진된다. 가속도가 그림과 같이 시간에 따라 변할 때 미사일의 **높이 h_B와 속력 v_B**를 구하라. 이후 내부 제어로 미사일이 그림처럼 45° 방향으로 갑자기 향하게 되어 자유 비행한다면, **최고 높이 h_C**와 D에 추락할 때의 **사정거리 R**을 구하라.



Prob. 12–99

원본 슬라이드 그림

1 가속도 그래프 식 세우기

a-t 그래프는 원점을 지나는 직선: t = 8 s에서 40 m/s²

$a = (40/8)t = 5t\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? 그림에서 0 → 8 s 구간의 가속도는 0에서 40까지 선형으로 증가한다. 직선의 기울기가 40/8 = 5이다.

2 적분으로 v_B, h_B

$v = \int 5t\,dt = 2.5t^2 \rightarrow v_B = 2.5(8)^2 = 160\ \text{m/s}$

$h = \int 2.5t^2\,dt = (2.5/3)t^3 \rightarrow h_B = (2.5/3)(8)^3 = 427\ \text{m}$

왜 이렇게? 가속도를 적분해 속도를, 속도를 적분해 높이를 얻는다. 정지 출발, A에서 높이 0이므로 적분상수는 0이다.

3 자유 비행: 최고 높이 h_C

$v_y = 160 \sin 45° = 113.1\ \text{m/s},\ v_x = 160 \cos 45° = 113.1\ \text{m/s}$

최고점에서 $v_y = 0$: $0 = 113.1^2 - 2(9.81)(h_C - 426.7)$

$h_C = 426.7 + 652.4 = 1079\ \text{m}$

왜 이렇게? B 이후에는 중력만 작용하는 포사체 운동이다. 최고점에서 수직 속도가 0이라는 조건으로 추가 상승 높이를 구해 h_B에 더한다.

4 사정거리 R

지면 도달: $0 = 426.7 + 113.1t - 4.905t^2$

$t = [113.1 + \sqrt{(113.1^2 + 4(4.905)(426.7))}]/9.81 = 26.36\ \text{s}$

$R = v_x\, t = 113.1(26.36) = 2983\ \text{m}$

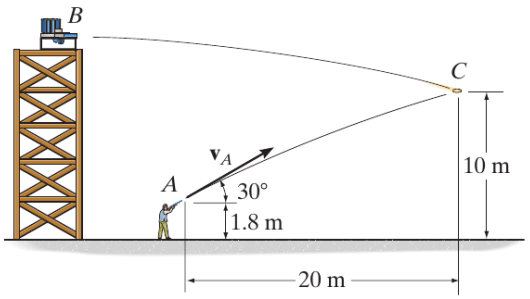
왜 이렇게? B를 원점으로 한 포사체의 수직 식에서 지면(높이 0)에 닿는 시각을 구하고, 수평 등속으로 거리를 계산한다. 수평 거리는 A의 수직선에서 D까지의 R과 같다(그림).

▶ 답

$h_B \approx 427\ \text{m}$, $v_B = 160\ \text{m/s}$, $h_C \approx 1079\ \text{m}$, $R \approx 2983\ \text{m}$ ($\approx 2.98\ \text{km}$)

★ 문제 12–100

문제 (번역)
포사체가 B의 플랫폼에서 발사된다. 사수가 A에서 30° 각도로 총을 쏜다. 총알이 C에서 포사체를 맞히려면 필요한 **총구 속력(초기 속력)**을 구하라. (A는 지상 1.8 m, C는 지상 10 m, 수평거리 20 m)



Prob. 12–100

원본 슬라이드 그림

1 총알의 수평·수직 식

수평: $20 = (v_A \cos 30°)\, t$

수직: $10 = 1.8 + (v_A \sin 30°)\, t - \tfrac{1}{2}(9.81)t^2$

왜 이렇게? 총알이 점 C(수평 20 m, 높이 10 m)에 도달해야 한다. 미지수는 v_A와 시간 t 두 개이고 식도 두 개이다.

2 시간 구하기

수평식에서 $v_A t = 20/\cos 30° = 23.09$

수직식: $8.2 = 0.5(23.09) - 4.905t^2 \;\rightarrow\; 4.905t^2 = 3.347$

$t = 0.826$ s

왜 이렇게? $v_A \sin 30° \cdot t = 0.5(v_A t)$이므로 수평식의 $v_A t$ 값을 수직식에 바로 넣으면 v_A가 사라지고 시간만 남는다.

3 총구 속력

$v_A = 23.09 / 0.826 = 28.0$ m/s

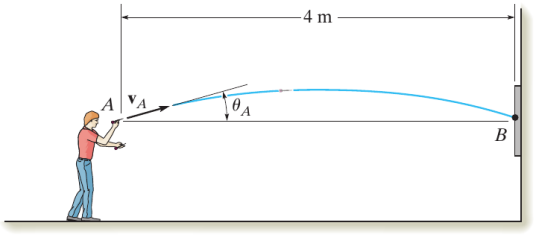
왜 이렇게? 수평식 $v_A t = 23.09$에 구한 시간을 대입한다.

▶ 답

$v_A \approx 28.0$ m/s

문제 12–101

문제 (번역)
다트를 10 m/s의 속력으로 던질 때, 표적에 맞기까지의 **가능한 최단 시간**을 구하라. 또한 이때 던져야 하는 **각도 θ_A**와 표적에 맞을 때의 **다트 속도**는 얼마인가? (표적까지 수평 4 m, 같은 높이)



Probs. 12–101/102

원본 슬라이드 그림

1 사정거리 조건으로 각도 구하기

$R = v^2 \sin 2\theta / g$: $4 = 10^2 \sin 2\theta / 9.81$

$\sin 2\theta = 0.3924 \rightarrow 2\theta = 23.10°$ 또는 $156.90°$

$\theta = 11.55°$ 또는 $78.45°$

왜 이렇게? 표적은 던지는 지점과 같은 높이이므로 사정거리 공식을 쓴다. 같은 사정거리에 도달하는 각도가 두 개(θ와 $90° - \theta$) 존재한다.

2 최단 시간 = 낮은 각도

$t = 4 / (10 \cos 11.55°) = 0.408$ s

왜 이렇게? 시간은 수평 속도 성분이 클수록 짧으므로 각도가 작은 쪽($\theta_A = 11.55°$)이 최단 시간이다.

3 표적에 맞을 때의 속도

대칭성: 같은 높이에서 속력은 같다

$v = 10$ m/s, 방향: 수평 아래 $11.55°$

왜 이렇게? 에너지 보존(또는 계산: $v_x = 9.80$, $v_y = 10 \sin 11.55° - 9.81(0.408) = -2.00$)으로, 같은 높이에서는 속력이 같고 수직 속도의 부호만 반대가 된다.

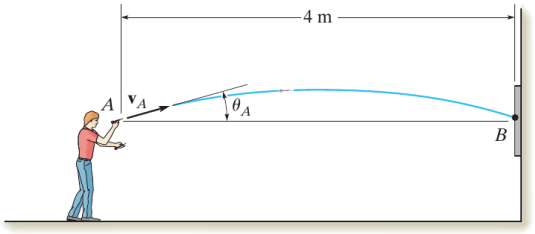
▶ 답

$t_{min} \approx 0.408$ s, $\theta_A \approx 11.6°$, $v = 10$ m/s (수평 아래 $11.6°$)

문제 12–102

문제 (번역)

다트를 10 m/s의 속력으로 던질 때, 표적에 맞기까지의 **가능한 최장 시간**을 구하라. 또한 이때 던져야 하는 **각도 θ_A**와 표적에 맞을 때의 **다트 속도**는 얼마인가? (12–101과 같은 조건)



Probs. 12–101/102

원본 슬라이드 그림

1 가능한 두 각도 중 높은 각도

$\theta = 11.55°$ 또는 $78.45°$ (12–101)

왜 이렇게? 같은 표적에 도달하는 두 각도 중 높은 각도는 수평 속도가 작아 비행 시간이 길다.

2 최장 시간

$t = 4 / (10 \cos 78.45°) = 1.99$ s

왜 이렇게? 수평 거리 ÷ 수평 속도.

3 표적에 맞을 때의 속도

$v = 10$ m/s, 방향: 수평 아래 $78.45°$

왜 이렇게? 같은 높이에서는 속력이 같고 수직 방향만 반대가 된다(수치 확인: $v_x = 2.00$, $v_y = 10 \sin 78.45° - 9.81(1.997) = -9.80 \rightarrow \sqrt{(2.00^2 + 9.80^2)} = 10$).

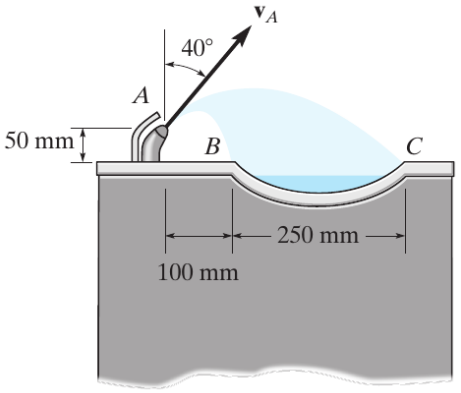
▶ 답

$t_{max} \approx 1.99$ s, $\theta_A \approx 78.5°$, $v = 10$ m/s (수평 아래 78.5°)

문제 12–103

문제 (번역)

식수대(drinking fountain)의 노즐은 그림과 같이 대야 가장자리에서 떨어진 곳에 있다. 물이 대야의 B와 C 쪽 가장자리를 **넘쳐 튀지 않도록** 하는 노즐에서의 **최대·최소 분출 속력**을 구하라. (노즐 각도 40°, 노즐 A는 B, C 높이보다 50 mm 위, 수평거리 A→B 100 mm, B→C 250 mm)



Prob. 12–103

원본 슬라이드 그림

1 B, C의 좌표 (A 기준)

B: $x = 0.1$ m, $y = -0.05$ m

C: $x = 0.1 + 0.25 = 0.35$ m, $y = -0.05$ m

왜 이렇게? 물이 대야 안으로 떨어지려면 B를 넘어야(최소 속력 조건) 하고 C를 넘지 않아야(최대 속력 조건) 한다. 따라서 물줄기가 정확히 B, C를 지나는 두 경우가 한계이다.

2 최소 속력 (B를 지남)

$-0.05 = 0.1 \tan 40° - 9.81(0.1)^2 / (2v^2 \cos^2 40°)$

$v^2 = 0.6242 \rightarrow v_{min} = 0.790$ m/s

왜 이렇게? 궤적식에 B의 좌표를 대입해 v를 구한다. 이보다 느리면 B 전에 낙하한다.

3 최대 속력 (C를 지남)

$-0.05 = 0.35 \tan 40° - 9.81(0.35)^2 / (2v^2 \cos^2 40°)$

$v^2 = 2.979 \rightarrow v_{max} = 1.73$ m/s

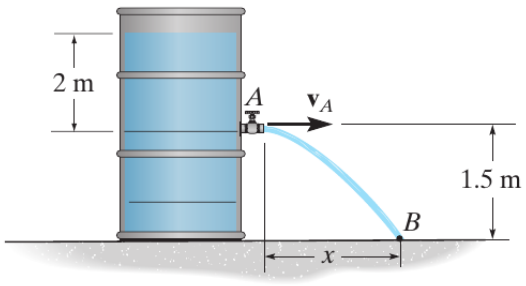
왜 이렇게? 궤적식에 C의 좌표를 대입한다. 이보다 빠르면 C를 넘어 바깥으로 튄다.

▶ 답

$v_{min} \approx 0.790$ m/s, $v_{max} \approx 1.73$ m/s

★ 문제 12–104

문제 (번역)
오리피스에서 분출되는 물줄기의 속도는 $v = \sqrt{(2gh)}$로 구할 수 있다($h = 2$ m는 자유 수면으로부터 오리피스까지의 깊이). 오리피스를 떠난 물 입자가 점 B에 도달하는 데 걸리는 **시간**과 수면에 닿는 **수평거리 x**를 구하라. (오리피스 A는 지상 1.5 m, 수평 방향으로 분출)



Prob. 12–104

원본 슬라이드 그림

1 분출 속도

$v_A = \sqrt{(2(9.81)(2))} = 6.264$ m/s (수평 방향)

왜 이렇게? 주어진 식에 $h = 2$ m를 넣는다. 물은 수평으로 나오므로 초기 수직 속도는 0이다.

2 낙하 시간 (수직)

$-1.5 = 0 + 0 - \frac{1}{2}(9.81)t^2 \rightarrow t = 0.553$ s

왜 이렇게? 수직 방향은 초기 속도 0의 자유낙하이므로 1.5 m를 떨어지는 시간으로 비행 시간이 결정된다.

3 수평 거리

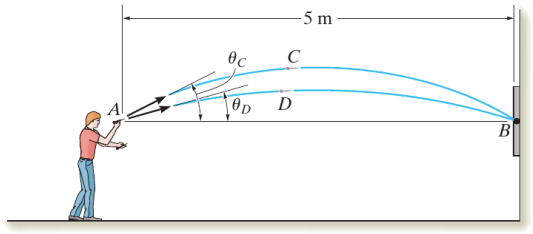
$x = v_A t = 6.264(0.553) = 3.46$ m

왜 이렇게? 수평 방향은 등속이므로 속도 × 시간.

▶ 답
$t \approx 0.553$ s, $x \approx 3.46$ m

문제 12–105

문제 (번역)
A의 남자가 두 개의 다트를 표적 B에 **같은 시간에 도착**하도록 던지려 한다. 각 다트가 10 m/s로 던져진다면, 던져야 할 **각도 θ_C와 θ_D**와 **두 던짐 사이의 시간 간격**을 구하라. 첫 번째 다트는 θ_C ($> \theta_D$)로 던지고, 두 번째 다트는 θ_D로 던진다. (표적까지 수평 5 m, 같은 높이)



Prob. 12–105

원본 슬라이드 그림

1 두 각도

$5 = 10^2 \sin 2\theta / 9.81 \rightarrow \sin 2\theta = 0.4905$

$2\theta = 29.38°$ 또는 $150.62°$

$\theta_D = 14.7°$, $\theta_C = 75.3°$

왜 이렇게? 사정거리 공식 $R = v^2 \sin 2\theta / g$를 풀면 같은 표적에 닿는 각도가 두 개이다. 큰 각도를 θ_C, 작은 각도를 θ_D로 한다.

② 각 다트의 비행 시간

$t_C = 5/(10 \cos 75.31°) = 1.972\ s$

$t_D = 5/(10 \cos 14.69°) = 0.5169\ s$

왜 이렇게? 수평 거리 ÷ 수평 속도. 높은 각도의 다트가 더 오래 날아간다.

③ 던지는 시간 간격

$\Delta t = t_C - t_D = 1.972 - 0.517 = 1.46\ s$

왜 이렇게? 두 다트가 동시에 표적에 닿으려면 비행 시간이 긴 다트(θ_C)를 먼저 던지고, 시간 차이만큼 뒤에 다른 다트(θ_D)를 던져야 한다.

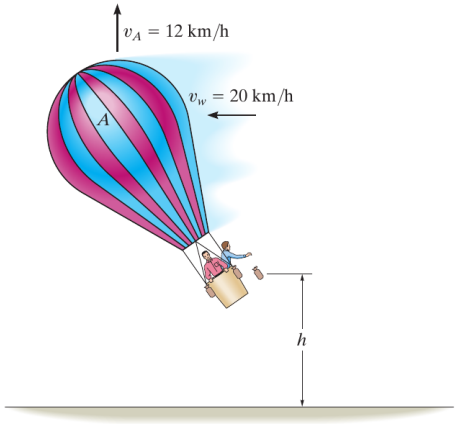
▶ 답

$\theta_C \approx 75.3°,\ \theta_D \approx 14.7°,\ \Delta t \approx 1.46\ s$

문제 12–106

문제 (번역)

기구 A가 $v_A = 12$ km/h의 속도로 상승하면서 $v_w = 20$ km/h의 바람에 의해 수평으로 이동하고 있다. 기구가 $h = 50$ m 높이에 있을 때 밸러스트(모래) 주머니를 떨어뜨린다면, 주머니가 **지면에 닿을 때까지 걸리는 시간**을 구하라. 주머니는 기구와 같은 속도로 방출되었다고 가정한다. 또한 **지면에 닿을 때의 속력**은 얼마인가?



Prob. 12–106

원본 슬라이드 그림

① 단위 변환

$v_A = 12$ km/h $= 3.333$ m/s (위쪽), $v_w = 20$ km/h $= 5.556$ m/s (수평)

왜 이렇게? 높이는 m, 중력가속도는 m/s²이므로 속도를 m/s로 통일한다(÷ 3.6).

② 수직 운동으로 시간 구하기

$0 = 50 + 3.333t - 4.905t^2$

$t = [3.333 + \sqrt{(3.333^2 + 4(4.905)(50))}]/9.81 = 3.55\ s$

왜 이렇게? 주머니는 방출 순간 기구의 속도(위쪽 3.333 m/s)를 가지고 있으므로 위로 던져진 것과 같다. 50 m 아래의 지면에 닿는 시각의 양의 근을 택한다.

③ 착지 속력

$v_x = 5.556$ m/s (일정)

$v_y = 3.333 - 9.81(3.551) = -31.50$ m/s

$v = \sqrt{(5.556^2 + 31.50^2)} = 32.0$ m/s

왜 이렇게? 수평은 바람 속도가 그대로 유지되고, 수직은 $v_y = v_y(0) - gt$ 이다.

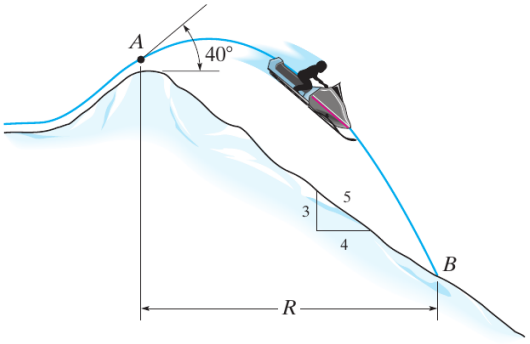
▶ 답

$t \approx 3.55$ s, $v \approx 32.0$ m/s

문제 12–107

문제 (번역)

스노모빌이 10 m/s로 달리다가 A에서 둑을 떠난다. A에서 B까지의 **비행 시간**과 궤적의 **사정거리 R**을 구하라. (A에서 수평선 위 40° 방향으로 이륙, 경사면은 3:4:5 기울기)



Prob. 12–107

원본 슬라이드 그림

① 낙하점 B의 조건

경사면: 수평 4당 3 하강 → $y = -(3/4)x$

$x = 10\cos 40° \cdot t$, $y = 10\sin 40° \cdot t - 4.905t^2$

왜 이렇게? B는 A에서 시작하는 경사면 위에 있으므로 그 직선의 방정식과 포사체 궤적이 만나는 점이다.

② 시간

$6.428t - 4.905t^2 = -0.75(7.660t)$

$4.905t = 6.428 + 5.745 \rightarrow t = 2.48$ s

왜 이렇게? 두 식을 같다고 놓고 t를 정리한다($t \neq 0$인 해).

③ 사정거리 R

$R = x = 10\cos 40° (2.482) = 19.0$ m

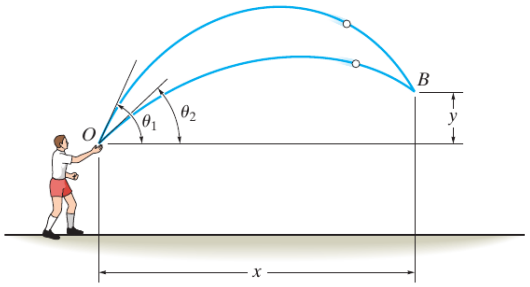
왜 이렇게? 그림의 R은 A와 B 사이의 수평 거리이다.

▶ 답

$t \approx 2.48$ s, $R \approx 19.0$ m

★ 문제 12–108

문제 (번역)
소년이 O에서 속력 v_0, 각도 θ_1로 공을 공중에 던진다. 이어서 같은 속력 v_0로 각도 $\theta_2 < \theta_1$로 다른 공을 던진다. 두 공이 공중의 B에서 충돌하려면 **두 던짐 사이의 시간 간격**이 얼마여야 하는가?



Prob. 12–108

원본 슬라이드 그림

1 두 공의 수평 위치 조건

$$x = v_0 \cos\theta_1 \, t_1 = v_0 \cos\theta_2 \, t_2$$

$$t_2 = t_1 \cos\theta_1 / \cos\theta_2$$

왜 이렇게? 두 공이 같은 점 B(x, y)에서 만나야 하므로, 각 공이 던져진 뒤 B까지 걸린 시간 t_1, t_2가 서로 다르다. 수평 좌표가 같다는 조건이 두 시간을 연결한다.

2 수직 위치 조건

$$y = v_0 \sin\theta_1 t_1 - \tfrac{1}{2} g t_1^2 = v_0 \sin\theta_2 t_2 - \tfrac{1}{2} g t_2^2$$

t_2를 대입하고 정리:

$$t_1 = 2v_0 \cos\theta_2 / [g \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$t_2 = 2v_0 \cos\theta_1 / [g \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

왜 이렇게? 높이도 같아야 하므로 두 수직 위치 식을 같다고 놓는다. 정리 과정에서 $\sin\theta_1 \cos\theta_2 - \cos\theta_1 \sin\theta_2 = \sin(\theta_1 - \theta_2)$, $\cos^2\theta_2 - \cos^2\theta_1 = \sin(\theta_1 + \theta_2)\sin(\theta_1 - \theta_2)$를 이용하면 $\sin(\theta_1 - \theta_2)$가 약분된다.

3 던짐 사이의 시간

$$\Delta t = t_1 - t_2 = 2v_0 (\cos\theta_2 - \cos\theta_1) / [g \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

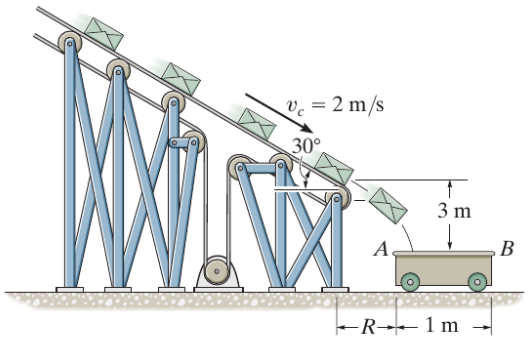
왜 이렇게? $\theta_2 < \theta_1$이면 $\cos\theta_2 > \cos\theta_1$이어서 $\Delta t > 0$이다. 즉 θ_1으로 던진 공의 비행 시간이 더 길므로 먼저 던져야 한다. (검산: $v_0 = 20$, $\theta_1 = 60°$, $\theta_2 = 40°$에서 두 공의 (x, y)가 일치함을 확인했다.)

▶ 답

$$\Delta t = 2v_0 (\cos\theta_2 - \cos\theta_1) / [g \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

문제 12–109

문제 (번역)
컨베이어 벨트로 이동하던 작은 상자들이 길이 1 m의 적재 차량으로 떨어진다. 컨베이어가 일정한 속력 $v_C = 2$ m/s로 움직일 때, 상자가 차량에 들어가도록 차량의 끝 A를 컨베이어로부터 놓아야 하는 **최소·최대 거리 R**을 구하라. (벨트 경사 30°, 벨트 끝에서 차량 바닥까지 높이 3 m)



Prob. 12–109

원본 슬라이드 그림

1 상자의 초기 속도

$v_0 = 2$ m/s, 수평 아래 30° 방향

$v_x = 2\cos 30° = 1.732$ m/s, $v_y(0) = -2\sin 30° = -1$ m/s

왜 이렇게? 벨트 끝을 떠나는 순간 상자는 벨트와 같은 속도(2 m/s, 벨트 방향)를 가지며, 벨트가 아래로 30° 기울어 있으므로 속도는 수평 아래 30° 방향이다.

2 3 m 낙하하는 시간

$-3 = -1 \cdot t - \frac{1}{2}(9.81)t^2$

$4.905t^2 + t - 3 = 0 \rightarrow t = 0.6867$ s

왜 이렇게? 벨트 끝에서 차량 바닥까지 수직으로 3 m 내려가는 데 걸리는 시간이다(양의 근).

3 낙하 위치(수평 거리)

$x = 1.732(0.6867) = 1.189$ m

왜 이렇게? 수평 방향은 등속이므로 속도 × 시간으로 상자가 바닥에 닿는 위치를 구한다.

4 R의 범위

상자가 차량 안($R \le x \le R + 1$)에 떨어져야 하므로

$R_{max} = 1.19$ m (낙하점이 A와 일치), $R_{min} = 1.19 - 1 = 0.189$ m (낙하점이 B와 일치)

왜 이렇게? 차량의 가까운 끝 A가 컨베이어에서 R, 먼 끝 B가 R + 1에 있다. 낙하점 1.19 m가 이 구간 안에 있어야 한다.

▶ 답

$R_{min} \approx 0.189$ m, $R_{max} \approx 1.19$ m

최종 답 요약

문제	답
12–69	$v \approx 201\ \text{m/s},\ a = 405\ \text{m/s}^2$
12–70	$a \approx 5.31\ \text{m/s}^2,\ \alpha \approx 53.0°,\ \beta \approx 37.0°,\ \gamma = 90°$
12–71	$\Delta\mathbf{r} = \{6\,\mathbf{i} + 4\,\mathbf{j}\}\ \text{m}$
12–72	$a_x = ct/(bx) - c^2t^4/(4b^2x^3),\ a_y = 2ct$
12–73	$a_x = -4r^4\cos^2 2t/x^3 + 4ry\sin 2t/x,\ a_y = -4r\sin 2t$
12–74	$(v_{sp})_{avg} \approx 5.11\ \text{m/s}$
12–75	$a \approx 80.2\ \text{m/s}^2,\ (x, y, z) = (42.7, 16, 14)\ \text{m}$
12–76	$(v_{sp})_{avg} \approx 4.28\ \text{m/s}$
12–77	$v_x = v_0/\sqrt{[1 + (c\pi/L)^2\cos^2(\pi x/L)]},$ $v_y = v_0(c\pi/L)\cos(\pi x/L)/\sqrt{[1 + (c\pi/L)^2\cos^2(\pi x/L)]}$
12–78	$R_{max} = v_0^2/g\ (\theta = 45°)$
12–79	$v \approx 1003\ \text{m/s},\ a \approx 103\ \text{m/s}^2$
12–80	$\mathbf{v}_{avg} = \{3.88\,\mathbf{i} + 6.73\,\mathbf{j}\}\ \text{m/s}$
12–81	$v = \sqrt{(c^2k^2 + b^2)},\ a = ck^2$
12–82	$(\mathbf{a}_{avg})_{AB} = \{1.2\,\mathbf{i} + 1.6\,\mathbf{j}\}\ \text{m/s}^2\ (2.0\ \text{m/s}^2),\ (\mathbf{a}_{avg})_{AC} = \{-1.12\,\mathbf{i}\}\ \text{m/s}^2$
12–83	$d \approx 204\ \text{m},\ v \approx 41.8\ \text{m/s},\ a \approx 4.66\ \text{m/s}^2$
12–84	$v \approx 11.5\ \text{m/s},\ a \approx 96.2\ \text{m/s}^2$
12–85	$v_A \approx 23.2\ \text{m/s},\ \theta_A \approx 30.5°$
12–86	$v_A \approx 11.7\ \text{m/s},\ v_B \approx 10.8\ \text{m/s}$ (수평 아래 20.7°)
12–87	$v_0 \approx 9.76\ \text{m/s},\ \theta_0 \approx 58.3°$
12–88	$d \approx 4.00\ \text{m},\ a \approx 37.8\ \text{m/s}^2$
12–89	$d = 2v_0^2\cos\phi\sin(\phi - \theta)\ /\ (g\cos^2\theta)$
12–90	$\phi = 45° + \theta/2$
12–91	$R_{max} \approx 10.2\ \text{m},\ \theta = 45°$
12–92	$R \approx 8.83\ \text{m}$
12–93	$\theta_A \approx 7.19°$ 또는 80.5°
12–94	$v_A \approx 19.4\ \text{m/s},\ t_{AB} \approx 4.54\ \text{s}$
12–95	$v_A \approx 19.4\ \text{m/s},\ v_B \approx 40.4\ \text{m/s}$
12–96	$v_A \approx 6.49\ \text{m/s},\ t \approx 0.890\ \text{s}$
12–97	$\theta_A \approx 51.4°,\ d \approx 7.18\ \text{m}$
12–98	$v_A \approx 18.2\ \text{m/s},\ d \approx 12.7\ \text{m}$

12–99	$h_B \approx 427$ m, $v_B = 160$ m/s, $h_C \approx 1079$ m, $R \approx 2983$ m (≈ 2.98 km)
12–100	$v_A \approx 28.0$ m/s
12–101	$t_{min} \approx 0.408$ s, $\theta_A \approx 11.6°$, $v = 10$ m/s (수평 아래 11.6°)
12–102	$t_{max} \approx 1.99$ s, $\theta_A \approx 78.5°$, $v = 10$ m/s (수평 아래 78.5°)
12–103	$v_{min} \approx 0.790$ m/s, $v_{max} \approx 1.73$ m/s
12–104	$t \approx 0.553$ s, $x \approx 3.46$ m
12–105	$\theta_C \approx 75.3°$, $\theta_D \approx 14.7°$, $\Delta t \approx 1.46$ s
12–106	$t \approx 3.55$ s, $v \approx 32.0$ m/s
12–107	$t \approx 2.48$ s, $R \approx 19.0$ m
12–108	$\Delta t = 2v_0 (\cos\theta_2 - \cos\theta_1) / [g \sin(\theta_1 + \theta_2)]$
12–109	$R_{min} \approx 0.189$ m, $R_{max} \approx 1.19$ m